

Proyecto PCT SRBA

Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa

Sistema y método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral basado en realimentación fisiológica y aprendizaje continuo

MU U202532624
OEPM 24/12/2025

Filing PCT → Julio 2026

Agente PI: La Fábrica de Inventos

EP · US · CN · JP · KR · CA

25 Reivindicaciones propuestas

Este paquete contiene:

- 9 documentos técnico-legales · 134 páginas · 25 reivindicaciones
- Memoria descriptiva completa · Análisis de prior art · Red-team adversarial
- Especificación de 7 figuras técnicas · Checklist de calidad final
- Email inicial a Patricia García con 7 cuestiones estratégicas

Solicitud base: **U202532624 — OEPM Madrid — 24 de diciembre de 2025**

Inventor/Solicitante: **Francisco Javier Andrés Andrés — CEO, EKIO Bienestar S.L.**

Agente PI: **Patricia García — La Fábrica de Inventos S.L. (Burgos)**

ISA propuesta: **Oficina Europea de Patentes (EPO) — vía prioridad española**

¿Qué es el SRBA?

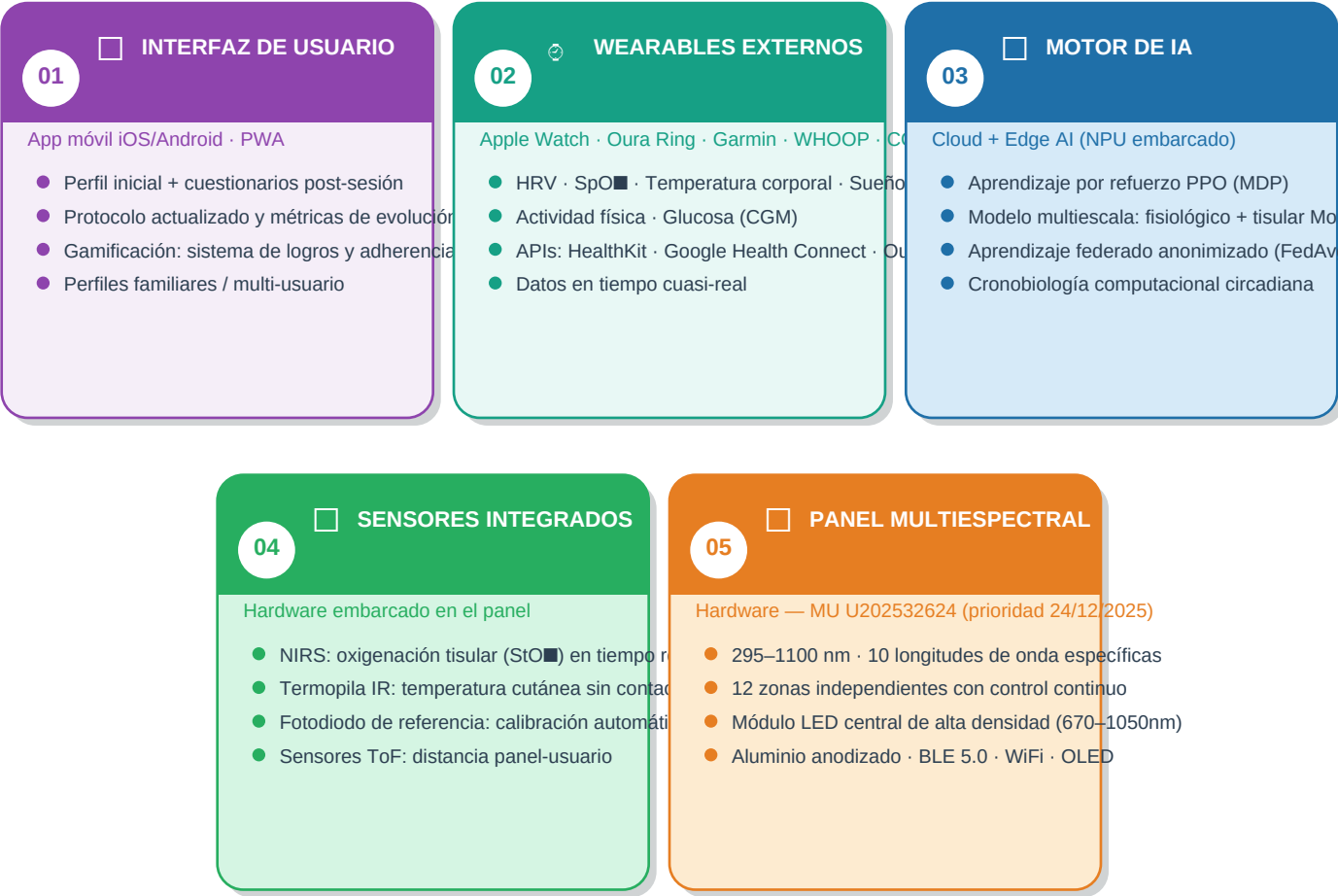
De un panel de luz estático a un sistema inteligente personalizado

El SRBA convierte el hardware del panel Ekio Light en un ecosistema adaptativo que aprende de cada sesión.



Arquitectura del Sistema

Los 5 componentes tecnológicos del SRBA y sus interacciones



■ BUCLE CERRADO SESIÓN A SESIÓN: wearables → motor IA → protocolo → panel → sensores → motor IA

Claim Set v0.2 — 25 Reivindicaciones

4 bloques de protección: Sistema · Método · Software · Sostenibilidad

BLOQUE A

SISTEMA (Claims 1–15) · 15 reivindicaciones

C1

Sistema base + bucle cerrado

[INDEPENDIENTE — ancho 8/10]

C2

Longitudes de onda 295-1050 nm

[MU PRIORITY ★ 24/12/2025]

C3

Módulo LED central alta densidad

[MU PRIORITY ★ 24/12/2025]

C4

Control multizona dinámico (continuo)

[PCT date only]

C5

Sensores NIRS + termopila

[PCT date only]

C6

Fotodiodo + calibración + degradación

[PCT date only — JOYA TECNICA ■]

C7

Modelo multiescala del usuario

[PCT date only]

C8

Capa tisular Monte Carlo + cromóforo

[PCT date only]

C9

Motor RL como MDP (PPO/A-C/DQN)

[PCT date only]

C10

Aprendizaje federado anonimizado

[PCT date only — JOYA TECNICA ■]

C11

NPU Edge AI (operación offline)

[PCT date only]

C12

Cronobiología computacional circadiana

[PCT date only]

C13

Integración wearables (HealthKit/Oura)

[PCT date only]

C14

Perfiles multi-usuario / familia

[parcial MU priority]

C15

Seguridad fisiológica anti-eritema

[PCT date only]

BLOQUE B

MÉTODO (Claims 16–20) · 5 reivindicaciones

C16

Método principal del bucle cerrado

[INDEPENDIENTE — ancho 8/10]

C17

Cold-start (primer protocolo)

[PCT date only]

C18

Detección baja adherencia + notif. IA

[PCT date only]

C19

Optimización multiobjetivo eficacia+energía

[PCT date only]

C20

Método de aprendizaje federado

[PCT date only]

BLOQUE C

SOFTWARE (Claims 21–22) · 2 reivindicaciones

C21

CRM / Medium legible por ordenador

[INDEPENDIENTE — cobertura US software]

C22

Sistema distribuido cloud

[INDEPENDIENTE — arquitectura cloud]

BLOQUE D

SOSTENIBILIDAD (Claims 23–25) · 3 reivindicaciones

C23

Pasaporte Digital de Producto (ESPR UE)

[PCT date only]

C24

Mantenimiento predictivo degradación LEDs

[PCT date only]

C25

Gestión técnica remota de flota + OTA

[PCT date only — ex-PaaS]

Paisaje de Prior Art

Comparativa frente a las patentes más cercanas — ¿Qué falta en el estado de la técnica?

Patente / Titular	Fisiológico Closed-loop	Adaptativo ML	Nativos Wearables	Learning Federated	Dinámica Multizona	Calibración Fotodiodo
US20230218922A1 Zerigo Health (abandon.)	Solo foto eritema ■ Parcial	Reglas médico ✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
US11253719B2 Joovv Inc	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
US11865356B1 TheraLight LLC	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No	✗ No
US11633621B2 Vielight (brain only)	EEG inicial único ■ Parcial	Ajuste único ■ Parcial	✗ No	✗ No	6 zonas on/off ■ Parcial	✗ No
SRBA — EKIO Bienestar S.L.	NIRS + wearable ✓ Si	RL sesión-a-sesión ✓ Si	HealthKit/Oura ✓ Si	FedAvg ✓ Si	Continuo + IA ✓ Si	Predictivo ✓ Si

✓ GAP DE NOVEDAD CONSOLIDADO

Ningún documento conocido divulga la COMBINACIÓN de los siguientes elementos:
(i) Bucle cerrado fisiológico sesión-a-sesión · (ii) Aprendizaje por refuerzo (RL) adaptativo
(iii) Wearables nativos (HealthKit / Google Health / Oura) · (iv) Aprendizaje federado anonimizado
(v) Fotodiodo de referencia con compensación de degradación y mantenimiento predictivo

■ Riesgo MEDIO: Vielight US11633621B2 — único competidor con AI-driven PBM.

Defensa: dominio brain-only vs body-only · EEG diagnóstico único vs NIRS continuo · Sin federated learning. 7 puntos de distinción en Memoria §3.2.

Análisis de Riesgos

Riesgos identificados, probabilidad/severidad y estrategia defensiva

CRITICO

Probabilidad: ALTA

Severidad: CRITICA

Publicación BOPI del MU — Timing del Filing

El deadline real NO es el 24/12/2026 (plazo Paris Convention). Es la fecha de publicación del MU U202532624 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Una vez publicado, el MU se convierte en estado de la técnica destructor para toda la materia nueva del PCT no soportada en él (motor IA, wearables, federated learning, gestión de flota).

ACCIÓN INMEDIATA: Confirmar fecha de publicación BOPI con Patricia García esta semana. Fijar el filing PCT ANTES de esa fecha, no antes del 24/12/2026.

MEDIO

Probabilidad: MEDIA

Severidad: ALTA

Vielight US11633621B2 — Obviousness en C4 / C9

Vielight es el único competidor con IA adaptativa aplicada a fotobiomodulación. Dominio exclusivamente cerebral (EEG diagnóstico + transcraneal). Un examinador podría intentar argumentar que aplicar RL a PBM no cerebral es transferencia obvia.

DEFENSA PREPARADA: 7 puntos de distinción técnica en Memoria §3.2 (dominio anatómico, modalidad feedback, tipo adaptación, FL, wearables). 5 puntos de distinción vs CGM closed-loop en Memoria §8.5.

MEDIO

Probabilidad: MEDIA

Severidad: ALTA

Divulgaciones propias EKIO — Auto-anticipación

Si entre el 24/12/2025 y la fecha del filing PCT, EKIO ha publicado en su web, redes sociales, pitch Wolaria, demos o prensa detalles sobre el motor IA, los wearables, el bucle cerrado o el Pasaporte Digital, esa materia puede haber perdido novedad en US, CN y otros.

ACCIÓN URGENTE: Auditoría inmediata de todo el material público EKIO (electrosmogespaña.com, Instagram, pitch Wolaria, demos YouTube/IG, prensa). Retirar o redactar ambigüamente cualquier mención a la arquitectura IA.

BAJO

Probabilidad: BAJA-MEDIA

Severidad: ALTA

Art. 83 EPC / §112 US — Enablement del motor IA

Si la memoria descriptiva no describe con suficiente detalle técnico el motor de IA (tipo de modelo, variables I/O, función objetivo, algoritmo RL, ciclo de actualización), el examinador puede objetar insuficiencia de divulgación.

MITIGACION IMPLEMENTADA: Memoria §7-15 cubre los 8 requisitos de enablement (arquitectura RL + MDP + FedAvg + cronobiología + Monte Carlo + calibración). Citas científicas incluidas (Welch & Van Gemert, Wang & Jacques, McMahan FedAvg).

Roadmap de Reivindicaciones Futuras

Estrategia de Divisionales y CIPs — Proteger hoy, ampliar mañana

Estrategia de ampliación progresiva:

Las siguientes características han sido RETIRADAS de la PCT inicial para proteger la solicitud de objeciones de insuficiencia de divulgación (Art. 83 EPC / §112 US). Ninguna tiene implementación real en el hardware actual. Se reivindicarán en solicitudes divisionales o continuation-in-part (CIP) cuando exista prototipo funcional. Esta estrategia PRESERVA la fecha de prioridad de los claims actuales sin contaminar la solicitud principal.

☐ Micro-LEDs de Puntos Cuánticos (QDs)

12–24 meses

Divisional / CIP

Sintonización eléctrica de longitud de onda en tiempo real dentro de un rango continuo (600–1100 nm). Emisión de espectro ultra-es...

Condición: Cuando exista prototipo QD funcional integrado en panel

☐ Interfaz Cerebro-Computadora (BCI/EEG)

18–36 meses

Divisional / CIP

Neuro-biofeedback en bucle cerrado con dispositivo de EEG portátil externo. Modulación de fotobiomodulación transcraneal para guía...

Condición: Cuando exista integración EEG probada

☐ Espectroscopia Raman Integrada

12–24 meses

CIP tras prototipo

Análisis de composición molecular de la piel en tiempo real. Detección de biomarcadores de inflamación, estrés oxidativo, hidratac...

Condición: Cuando exista espectrómetro Raman miniaturizable a coste viable

☐ Capa Genómica y Expresión de Genes Reloj

24–48 meses

CIP con partnership

Integración de datos genómicos del usuario (genotipado DTC) y modelos de expresión de genes reloj circadiano (BMAL1, CLOCK, PER, C...

Condición: Cuando exista partnership con servicio de genotipado + pipeline GDPR

✓ Esta estrategia preserva la fecha de prioridad de los claims PCT actuales y permite ampliar la cartera de PI sin comprometer ni retrasar el filing inicial de julio 2026.

Estado del Proyecto y Próximos Pasos

Junio 2026 — Paquete listo para revisión legal

PROGRESO DEL PROYECTO

- ✓

Fase 0

Análisis de prior art — 9 patentes analizadas
- ✓

Fase 1

Claim set v0.2 — 25 reivindicaciones redactadas
- ✓

Fase 2

Examiner red-team — 22/25 PASS, 3 modificadas
- ✓

Fase 3

Memoria descriptiva — 27 páginas, 21 secciones
- ✓

Fase 4

Especificación de 7 figuras para ilustrador técnico
- ✓

Fase 5

Abstract ≤150 palabras (incluido en memoria §21)
- ✓

Fase 6

Checklist de calidad — 9 bloques verificados
- ...

Revisión legal

Patricia García — revisión legal del paquete
- ...

Dibujos técnicos

Encargo a ilustrador profesional (lead time 2-4 semanas)
- ...

Filing PCT

Presentación en OEPM con ISA = EPO — TARGET JULIO 2026

PROXIMOS PASOS — POR RESPONSABLE

EKIO (esta semana)	PATRICIA GARCIA	AGENTE PCT
● Enviar este paquete a Patricia García ● Auditoría de divulgaciones propias (web, Wolart, etc.) ● Confirmar implementación real: NIRS, fotodiodeo, etc. ● Confirmar arquitectura del motor IA disponible	● Validar estrategia de prioridad parcial MU → PCT ● Confirmar fecha de publicación BOPI del MU ● Cotizar PCT + 8 jurisdicciones de fase nacional ● Recomendar ilustrador técnico de patentes ● Validar reformulación PaaS → gestión técnica f	● Integrar feedback Patricia → claim set v0.3 ● Producir versión EN para ISA EPO ● Actualizar memoria con feedback legal ● Checklist de calidad v0.2 ● Verificar 5 números de patente pendientes (Fase 0.2)

Documentos del Paquete

Guía de lectura — orden sugerido para la revisión de Patricia García

#	Archivo	Pgs.	Para quién	Prio	Contenido
00	00_LEEME_ANTES.pdf Guía de lectura con orden sugerido de revisión...	~5	Patricia + EKIO	REF	
01	01_Brief_Agente_PCT_SRBA.pdf Brief operativo del proyecto: nomenclatura, decisiones, work	~10	Uso interno	REF	
02	02_Email_Inicial_Patricia.pdf 7 cuestiones estratégicas que necesitan respuesta legal ante	~6	Patricia	EGA	
03	03_Analisis_Prior_Art.pdf Estado de la técnica: 9 patentes analizadas, gap de novedad	~12	Patricia	EGA	
04	04_Claim_Set_v02.pdf 25 reivindicaciones en 4 bloques con etiquetado (MULTIPRIORITY)	14	Patricia — revisión legal	CORF	
05	05_Examiner_Red_Team.pdf Adversarial review claim por claim: Alice + Art. 52(1)(2)/(3)/(4)	~16	Patricia — validación	EGA	
06	06_Memoria_Descriptiva.pdf 21 secciones: motor IA, RL, FedAvg, cronobiología, Monte Carlo	2	Patricia — DOCUMENTO PRINC	CORF	
07	07_Figuras_Spec.pdf Especificación textual detallada de las 7 figuras para el caso	~12	Patricia + ilustrador	REF	
08	08_Checklist_Final.pdf 9 bloques de calidad verificados: claims, memoria, figuras	10	Patricia	REF	
09	09_MU_U202532624_referencia.pdf Texto completo del MU base: 9 reivindicaciones, descripción	20	Patricia (base prioridad)	REF	
TOTAL		~134			

Contacto

EKIO Bienestar S.L. · Francisco Javier Andrés Andrés (CEO)
Agente PI: Patricia García · La Fábrica de Inventos S.L. (Burgos) · patriciagarcia@lafabricadeinventos.com